

CHAPTER 9: NumPy Array

Đặc điểm Cốt lõi

- Dữ liệu đồng nhất: Chỉ chứa một kiểu dữ liệu duy nhất giúp tối ưu hóa hiệu năng.
- Bộ nhớ liên kề: Các phần tử nằm sát nhau trong bộ nhớ, giúp CPU truy xuất dữ liệu cực nhanh.
- Kích thước cố định: Kích thước mảng được xác định ngay khi khởi tạo và không thể thay đổi trực tiếp.

Cơ chế Mạnh mẽ

- Vectorization: Thực hiện phép toán trên toàn bộ mảng cùng lúc mà không cần dùng vòng lặp for, giúp code ngắn gọn và tốc độ xử lý vượt trội.
- Broadcasting: Tự động điều chỉnh kích thước các mảng khác nhau để thực hiện phép toán số học hợp lệ.

Các Thao tác Quan trọng

- Advanced Indexing:
 - Boolean Indexing: Lọc dữ liệu theo điều kiện.
 - Integer Array Indexing: Chọn các phần tử cụ thể bằng danh sách các chỉ số.
- Thay đổi hình dạng:
 - **reshape()**: Thay đổi số hàng/cột của mảng mà không thay đổi dữ liệu.
 - **flatten()**: Duỗi mảng nhiều chiều thành mảng 1 chiều.

Hiệu năng

- Tốc độ: NumPy nhanh hơn List rất nhiều nhờ vào việc loại bỏ kiểm tra kiểu dữ liệu và sử dụng các phép toán véc-tơ hóa được tối ưu ở cấp độ C.
- Bộ nhớ: NumPy tiêu tốn ít bộ nhớ hơn do không phải lưu trữ thông tin thừa cho từng đối tượng như List.

Các Hàm Thông dụng

Khởi tạo: **np.array()**, **np.zeros()**, **np.arange()**.
Thông tin mảng: **shape** (kích thước), **ndim** (số chiều).
Thống kê: **np.sum()**, **np.min()**, **np.max()**.
Ma trận: **np.dot()** hoặc toán tử **@** để nhân ma trận.